SPIKE Prime 학교 현장 실무 매뉴얼

신규·전현직 공통 / 2026-10-10 작성

필요할 때 찾아보기

수업 전에 연결과 주행을 시험할 때, 수업 중 센서나 모터가 예상과 다르게 움직일 때 해당 항목을 찾아봅니다.

이 연수의 포트 연결

왼쪽 모터 A, 오른쪽 모터 E, 거리센서 B, 힘센서 C, 컬러센서 D를 사용합니다. F는 비워 둡니다. 다른 포트에 연결했다면 코드의 포트도 함께 바꿉니다. Hub 자이로는 외부 포트가 필요 없습니다.

예제 코드 사용 전

코드의 거리·반사광 숫자는 연습용이므로 우리 모둠에서 잰 값으로 바꿉니다. Python 예제는 SPIKE 3 기준이며, 수업용 Hub에서 먼저 실행해 봅니다. 연수 시간표는 차시당 50분을 가정했습니다.

화면과 실행 결과

이 매뉴얼의 화면은 Hub를 연결하지 않은 상태의 한국어 웹앱 화면입니다. 연결 성공, 센서값, 업데이트, iPad 화면은 학교 기기에서 직접 확인합니다.

함께 사용할 자료

강사용 교안으로 실습을 진행하고 활동지에 예상과 실제 결과를 적습니다. 수업 후에는 트러블슈팅 체크리스트로 다음 수업을 준비합니다.

목차와 수업 전 준비

찾을 내용	쪽
처음 받았을 때 / 공통 포트	3~4
노트북·USB·Bluetooth·iPad·저장	5~9
드라이빙 베이스 / 코딩 화면	10~12
힘·거리·컬러·자이로 연결과 코드	13~20
오류 대응 / 튜터링	21~22
Python / 데이터 제어 / 공식 자료	23~26
화면별 안내와 예제 코드	27~35

수업 전 연결·주행 시험

학생이 쓸 기기와 Hub를 수업 장소에서 연결해 봅니다. 센서값을 바꾸어 보고 짧게 주행합니다. 저장한 프로젝트가 다시 열리는지도 확인합니다. 충전과 업데이트는 수업 전에 마칩니다.

모둠 운영

두 사람이 한 세트를 사용합니다. 부품을 찾는 사람과 조립하는 사람의 역할을 중간에 바꿉니다. 코딩할 때도 조작과 기록을 번갈아 맡습니다. 신규 과정은 직접 조립하는 시간부터 시작합니다.

1. 처음 받았을 때

부품	생김새	역할
Hub	A~F, 5×5 표시부, 중앙·Bluetooth 버튼	프로그램 실행과 전원
모터	축, 회전부, 케이블	바퀴 회전
거리센서	두 원형 감지부가 있는 센서	앞 물체까지의 거리
힘센서	누르는 버튼이 있는 센서	눌림 또는 힘
컬러센서	바닥·표면을 향하는 감지면	색상 또는 반사광
Hub 모션센서	Hub 내부	방향·기울기

충전·전원

배터리가 장착된 Hub를 USB로 충전하고 중앙 버튼으로 켭니다. 충전 여부와 데이터 연결 여부를 구분합니다. 손상된 케이블이나 회전부 간섭은 주행 전에 확인합니다.

공식 하드웨어 기술 사양

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/downloads/technical-specifications/

공통 포트와 방향 기준

포트	이 교안의 연결	첫 확인
A	왼쪽 주행 모터	진행 방향 기준 왼쪽
E	오른쪽 주행 모터	진행 방향 기준 오른쪽
B	거리센서	앞쪽 감지면
C	힘센서	손으로 누를 수 있는 위치
D	컬러센서	바닥 감지
F	예비	사용하지 않은 포트

앞 방향과 모터 방향

차체가 나아갈 방향을 표시합니다. 처음에는 바퀴를 들어 올리고 짧게 실행합니다. 두 바퀴가 같은 진행 방향으로 굴러가는지 확인한 뒤 바닥 주행으로 옮깁니다.

포트를 바꿨다면

실물 케이블, 블록 포트 선택, Python port.X를 함께 확인합니다. 여러 자료에서 같은 포트를 쓰는 이유는 연결 오류를 빨리 찾기 위해서입니다.

2. 노트북에서 프로젝트 만들기

① 웹앱 열기

Chrome에서 SPIKE Web App을 엽니다. 설치형 SPIKE App을 사용해도 됩니다. 현재 기기의 지원 OS·연결 방식은 공식 자료에서 확인합니다.

② Prime과 코딩 종류

스파이크 프라임을 선택하고 새 프로젝트를 만듭니다. 신규 과정은 단어 블록, 전·현직 과정의 Python 차시는 파이썬을 고릅니다. 아이콘 블록을 잘못 고르지 않았는지 봅니다.

③ 이름과 저장

프로젝트 이름에 차시와 모둠을 넣습니다. 예: 신규_1차시_SJ01. 웹앱에서는 프로젝트를 기기로 다운로드한 뒤 다시 열기를 시험합니다.

④ 다음 단계

프로젝트의 Hub 연결 메뉴를 엽니다. 기기와 앱의 조합에 맞는 USB 또는 Bluetooth 경로를 선택합니다. 연결 전에는 실제 센서값을 관찰할 수 없습니다.

SPIKE Web App

https://spike.legoeducation.com/

공식 시스템 요구사항

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/downloads/system-requirements/

USB 연결과 확인

① 데이터 케이블

Hub와 노트북을 데이터 전송 USB 케이블로 연결합니다. 충전 전용 케이블은 전원을 공급해도 통신하지 못할 수 있습니다.

② 프로젝트에서 장치 선택

Hub 연결 창의 USB 경로를 따릅니다. 브라우저 장치 선택 창이 열리면 우리 Hub를 선택합니다. 권한이 차단된 경우 사이트·OS·학교 기기 정책을 확인합니다.

③ 센서와 모터로 연결 시험

앱에 표시된 Hub 이름을 실물 라벨과 비교합니다. 거리센서 B 앞의 책을 옮겨 값이 바뀌는지 봅니다. 그다음 바퀴를 들고 모터를 1초 이내로 돌려 봅니다.

④ 실패 시 한 가지씩 교체

케이블, USB 단자, 기기를 순서대로 한 가지씩 바꿉니다. 다른 탭이나 앱이 Hub를 사용하면 해당 연결을 해제하고 재시도합니다.

현장 기록

문제가 생기면 사용한 기기와 Hub 이름, 오류 문구를 적습니다. 케이블 등을 하나 바꾼 뒤 결과가 달라졌는지 남깁니다. 충전 표시는 데이터가 오간다는 뜻이 아닙니다.

기기별 연결 호환표

https://assets.education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/bltbf8a6cefbd8c815c/63d82292771d7f10c63c274e/LEGO_Education_SPIKE_App_3_Device_Compatibility_and_Connectivity.pdf

Bluetooth 연결과 여러 Hub 구분

① 기기와 Hub 준비

기기의 Bluetooth를 켜고 설치형 SPIKE App에서 프로젝트를 엽니다. Hub 전원을 켠 뒤 Hub의 Bluetooth 버튼을 누릅니다.

② 앱에서 검색

프로젝트의 Hub 아이콘을 엽니다. 나타난 목록에서 실물 라벨과 같은 Hub 이름을 선택합니다. 처음에는 기본 이름으로 보일 수 있습니다.

③ 하나의 기기에서 사용

이미 다른 기기에 연결돼 있으면 그 기기에서 연결을 해제합니다. 같은 모둠의 기기 하나로 먼저 시험합니다.

④ 여러 대가 보일 때

수업 전에 SJ_01처럼 모둠 번호가 들어간 이름을 정하고, Hub와 보관함에 같은 라벨을 붙입니다. 강사가 신호를 주면 한 모둠씩 Hub를 켜서 이름을 확인합니다.

웹앱에서 사용할 때

웹앱과 설치형 앱이 지원하는 연결 방식은 다를 수 있습니다. 사용할 기기에서 연결 창을 열고, 아래 호환표에서 USB와 Bluetooth 지원 여부를 확인합니다.

공식 Bluetooth 연결 절차

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/bluetooth-connectivity/

3. iPad·태블릿 연결

① 앱 설치와 선택

공식 SPIKE App을 설치하고 스파이크 프라임을 선택합니다. 실제 기기의 OS와 앱 지원 상태를 확인합니다.

② Bluetooth 권한

기기 설정에서 Bluetooth를 켭니다. SPIKE App의 Bluetooth 접근 권한도 허용합니다. 권한을 거부했다면 기기 설정에서 해당 앱 권한을 다시 확인합니다.

③ 연결

단어 블록 프로젝트를 연 뒤 Hub 아이콘을 누릅니다. Hub의 전원과 Bluetooth 버튼을 확인하고 우리 모둠의 Hub 이름을 선택합니다.

④ 수업 전 시험

연결 후 센서값 변화와 짧은 주행을 확인합니다. 프로젝트 저장·다시 열기, 화면 회전, 기기 충전, 앱·Hub 업데이트를 수업 전에 점검합니다.

학생용 기기에서 시험

학생용 iPad에서 직접 연결해 봅니다. Bluetooth 권한을 거부한 적이 있으면 기기 설정에서 SPIKE App 권한을 다시 켭니다.

공식 iOS/iPadOS 연결 안내 포함

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/bluetooth-connectivity/

기기별 연결 방식

https://assets.education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/bltbf8a6cefbd8c815c/63d82292771d7f10c63c274e/LEGO_Education_SPIKE_App_3_Device_Compatibility_and_Connectivity.pdf

프로젝트 저장·Hub 정보·업데이트

저장과 다시 열기

작업을 마치면 프로젝트 파일을 다운로드합니다. 파일명에 과정·차시·모둠·수정번호를 포함합니다. 새로 열어 코드와 포트 설정이 유지되는지 확인합니다.

Hub 정보와 이름

연결 후 Hub 정보에서 실제 이름과 상태를 확인합니다. 이름을 바꾸면 실물 라벨도 같은 이름으로 고칩니다.

업데이트가 필요할 때

수업 전에 충전과 안정적인 USB 연결을 준비하고 앱 안내를 따릅니다. 업데이트 진행 중 전원이나 케이블을 끊지 않습니다. 완료 뒤 센서와 모터를 다시 시험합니다.

업데이트가 중단됐을 때

표시된 메시지와 단계, 기기·앱·Hub 정보를 기록합니다. 안정적인 연결과 전원을 확인하고 공식 지원 안내에 따라 복구합니다. 인터넷에서 찾은 버튼 조합으로 Hub를 함부로 초기화하지 않습니다.

앱 다운로드·업데이트 안내

https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software/

Hub FAQ

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/spike-prime-faqs/

4. 드라이빙 베이스 조립

사용할 조립 설명서

앱의 조립 메뉴에서 드라이빙 베이스 1을 엽니다. 드라이빙 베이스 2·3과 고급형은 설명서가 다릅니다. 오늘 조립할 모델의 이름을 확인하고 시작합니다.

조립하면서 볼 부분

Hub가 어느 쪽을 향하는지, 모터가 어느 바퀴를 돌리는지 보며 조립합니다. 왼쪽 모터는 A, 오른쪽 모터는 E에 꽂는다고 짝과 말로 확인합니다.

중간 점검

Hub 앞 방향을 표시합니다. 두 모터의 축과 바퀴를 고정하고 프레임과 마찰하지 않는지 확인합니다. 케이블이 바퀴를 감거나 기어에 닿지 않게 정리합니다.

완료 점검

로봇이 바닥에 안정적으로 서고 두 바퀴가 자유롭게 돕니다. A/E를 확인한 뒤 바퀴를 들어 짧게 실행합니다. 손으로 바퀴를 확인할 때는 전원을 끕니다.

공식 조립 설명 다운로드

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/downloads/building-instructions/

드라이빙 베이스 주행 수업

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/training-camp-1-driving-around/

센서 장착과 첫 주행 점검

대상	장착 기준	먼저 볼 것
거리 B	앞을 향하고 감지면을 가리지 않음	평평한 큰 물체와 거리값
힘 C	누르기 쉽고 주행부와 떨어진 위치	누름·놓음에 따른 변화
컬러 D	바닥을 보고 일정한 높이 유지	검정·흰색 값의 차이
Hub 자이로	차체에 흔들리지 않게 고정	진행 방향과 회전 부호

첫 주행

A/E를 동작 모터로 설정하고 속도 25%, 1초 이동 뒤 정지합니다. 좌우가 뒤바뀌었거나 한쪽만 움직이면 모터를 개별 시험합니다. 처음부터 높은 속도를 사용하지 않습니다.

회전량과 차체 방향

모터 360°는 모터축 한 바퀴입니다. 로봇이 제자리에서 한 바퀴 도는 것과 다릅니다. 1초 주행도 바닥과 속도에 따라 이동거리가 달라지므로 직접 재서 비교합니다.

5. 코딩 화면 찾아보기

범주/영역	찾을 기능	활용
모터	한 모터, 포트, 방향, 속도	한 모터씩 시험
동작	모터 쌍, 이동, 조향, 정지	드라이빙 베이스 주행
이벤트	시작 이벤트	실행할 코드 묶음
제어	기다리기, if, if-else, 반복	조건에 따른 동작
센서	힘, 거리, 컬러, Hub 모션	입력값
연산 / 변수	비교·수식 / 변수 생성·변경	판단과 데이터 저장

작업 영역·실행·정지

시작 이벤트 아래 블록을 붙입니다. 다른 묶음이 동시에 모터를 제어하는지 봅니다. 실행 전 정지 버튼 위치를 확인하고, 실행 뒤 센서값·동작·정지 여부를 함께 점검합니다.

메뉴 이름이 다를 때

한국어 화면에서는 모터, 동작, 제어, 센서, 변수 메뉴를 사용합니다. 버전에 따라 이름이나 위치가 다르면 찾으려는 기능을 기준으로 도움말을 확인합니다.

6. 힘센서 연결과 값 확인

연결과 입력

버튼 형태의 힘센서를 C에 연결합니다. 눌림 상태와 힘의 크기는 다른 값입니다. 처음에는 눌렸는지만 사용합니다.

블록 위치와 값 확인

센서에서 힘센서의 포트와 눌림 조건을 찾습니다. Hub의 포트 영역에서 C 장치와 값을 확인합니다. 누르기 전·누르는 중·놓은 뒤를 비교합니다.

조작	예상 관찰	실제 기록
놓음	눌림 조건 거짓	현장에서 확인
누름	눌림 조건 참	현장에서 확인
길게 누름	참이 유지됨	현장에서 확인

먼저 점검

케이블이 끝까지 꽂혔는지, 블록 포트가 C인지, 다른 부품이 버튼을 계속 누르는지 확인합니다.

힘센서 코드와 수업 예제

```
시작했을 때
  A+E 동작 모터 설정
  C 힘센서가 눌릴 때까지 기다리기
  앞으로 1초 이동
  이동 멈추기
```

수업 예제

버튼을 누르기 전과 누른 뒤 로봇이 무엇을 하는지 말하게 합니다. 이 코드는 한 번 출발하고 끝납니다. 매번 누를 때마다 출발시키려면 무엇을 더 넣어야 할지 묻습니다.

중학교 확장

실행상태 변수를 두고 누를 때마다 0과 1을 바꿉니다. 누른 뒤에는 손을 뗄 때까지 기다려 한 번 누름이 여러 번 처리되지 않게 합니다.

흔한 오류

길게 누를 때 출발과 정지가 빠르게 반복된다면 손을 뗄 때까지 기다리는 부분이 있는지 봅니다. 다른 코드 묶음이 모터를 동시에 제어하는지도 확인합니다.

거리센서 연결과 값 확인

연결과 입력

두 원형 감지부가 있는 센서를 B에 연결해 앞을 향하게 합니다. 큰 책처럼 평평한 표면으로 먼저 시험합니다. 아주 가까운 물체나 비스듬한 표면은 안정적으로 읽지 못할 수 있습니다.

블록 위치와 값 확인

센서에서 거리값과 거리 비교 조건을 찾습니다. 모터를 정지시킨 상태에서 자로 잰 10·20·30cm와 표시값을 비교합니다.

확인 항목	블록/화면	Python
거리 단위	단위 메뉴에서 cm 선택	mm
20cm 기준	20	200
측정 불가	현재 UI에서 확인	−1과 유효 거리 구분

점검 순서

포트 B, 케이블, 감지면, 물체 크기·각도, 실제 단위를 확인합니다. 값이 변하지 않으면 주행 코드를 붙이기 전에 센서만 시험합니다.

거리센서 코드와 수업 예제

```
동작 모터 A+E / 낮은 속도
앞으로 이동 시작
B 거리 〈 20 cm까지 기다리기
이동 멈추기
```

수업 예제

먼저 책 앞에서 한 번 멈추게 합니다. 다음에는 무한 반복 안에 만약/아니면을 넣습니다. 책을 치웠을 때 다시 출발하는지 비교합니다.

중학교 확장

Python에서는 거리를 mm로 읽습니다. 측정 실패값 −1 또는 200mm 미만이면 멈추게 합니다. 그 밖의 거리에서는 속도를 계산하고 너무 빠르거나 느린 값은 제한합니다.

흔한 오류

블록의 20cm는 Python의 200mm입니다. 센서 읽기가 반복문 안에 있는지도 봅니다. 20cm 부근에서 출발·정지가 반복되면 정지 기준과 재출발 기준을 다르게 정해 봅니다.

컬러센서 연결과 값 확인

연결과 입력

컬러센서를 D에 연결해 바닥을 보도록 고정합니다. 같은 높이와 같은 조명에서 검정·흰 표면을 비교합니다. 감지면이 차체나 케이블에 가리지 않는지 봅니다.

두 가지 모드

색상 모드는 검정·흰색처럼 색을 판별합니다. 반사광 모드는 0~100 범위의 숫자로 표면의 밝고 어두움을 읽습니다. 주변광 측정과 혼동하지 않습니다.

표면	색상 모드	반사광 모드
검정 테이프	검정 여부 확인	5회 측정 후 평균
흰 종이	흰색 여부 확인	5회 측정 후 평균
경계	값이 바뀌는 위치	초기 기준값과 비교

블록 위치

센서의 컬러 관련 블록에서 포트 D와 모드를 확인합니다. 장착 높이를 바꾸면 기준값도 다시 측정합니다.

컬러센서 코드와 수업 예제

앞으로 낮은 속도로 이동
D 컬러센서가 검정일 때까지 기다리기
이동 멈추기

초등 활용

검정 정지선에서 멈추는 활동을 운영합니다. 센서가 선을 읽는 순간과 실제 로봇이 멈춘 위치가 다를 수 있음을 관찰합니다.

중학교 확장

검정과 흰색 반사광의 평균을 구한 뒤 두 평균의 중간값을 기준으로 삼습니다. 어느 선 경계를 따라갈지 정하고, 기준값과의 차이로 조향을 계산해 봅니다.

흔한 오류

색상 조건과 반사광 숫자를 구별합니다. 기준값 50을 그대로 쓰기보다 우리 모둠의 표면에서 값을 잽니다. 센서 높이와 조명을 유지하고 설정 하나만 바꿔 시험합니다.

공식 라인 반응 수업

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/training-camp-3-react-to-lines/

Hub 자이로 연결과 값 확인

연결과 기준

자이로·모션센서는 Hub 안에 있습니다. 외부 포트에 꽂지 않습니다. Hub를 차체에 흔들리지 않게 고정하고 앞 방향을 정합니다.

블록 위치와 값 확인

센서에서 Hub의 방향각·기울기 관련 기능을 찾습니다. 차체를 정지시켜 기준 방향을 초기화한 뒤 손으로 좌우로 돌려 값과 부호를 봅니다.

시험	볼 값	주의
기준 방향	초기화 뒤 값	차체 정지
왼쪽·오른쪽 회전	증가·감소 부호	장착 방향 고정
90° 방향 변경	방향각 변화	모터 90°와 구별

단위 확인

Python으로 옮길 때는 도움말에서 요 각도의 단위와 부호를 확인합니다. SPIKE 3의 motion_sensor.tilt_angles()는 0.1° 단위이므로 90°는 900과 비교합니다. 블록의 90을 그대로 옮기면 9°에서 멈출 수 있습니다.

Hub 자이로 코드와 수업 예제

정지 상태에서 방향각을 0으로 초기화
목표각 90°로 설정
낮은 속도로 회전
|현재각| ≥ 90°이면 정지
시간 제한을 넘겨도 정지

기본 활동

3회 회전한 실제 정지각을 재서 차이를 기록합니다. 정확히 90과 같은 순간만 기다리지 않고 범위 비교를 사용합니다.

심화 활동

오차를 목표각 − 현재각으로 계산합니다. 교안의 블록 예제는 속도 15%를 유지하고 오차 부호에 따라 방향을 바꿉니다. 오차의 절댓값이 3° 미만이 되거나 5초를 넘기면 멈춥니다. 그다음 과제로 목표에 가까워질수록 속도를 줄이는 방법을 생각해 봅니다.

흔한 오류

회전 부호가 반대이면 목표에서 계속 멀어집니다. Hub 장착 방향, 기준 초기화, 축과 단위부터 확인하고 짧은 회전으로 다시 시험합니다.

7. 현장 오류 대응

순서	확인	예시 시험
1 연결	전원·권한·이름·포트	한 Hub만 연결
2 값	입력에 따라 변하는가	센서만 읽기
3 코드	조건·단위·반복·동시 실행	판단 함수 시험
4 조립	감지면·축·마찰·케이블	전원을 끄고 점검
5 하나씩 시험	모터·센서·기기 분리	정상 부품으로 하나씩 비교

정지 후 다시 출발

다른 코드 묶음이 모터를 제어하는지, if-else의 조건이 다시 거짓이 됐는지 봅니다. 여러 센서 출력을 한 곳에서 결정하고 정지 우선순위를 둡니다.

펌웨어

필요·진행·완료 상태는 실제 앱에서 확인합니다. 충전과 안정적인 연결을 확보한 뒤 공식 안내를 따르고, 끝난 뒤 센서·주행을 재시험합니다.

튜터링 대화와 현장 기록

예상과 실제 비교

“어떻게 움직일 줄 알았나요?”라고 묻고 실제 동작을 함께 봅니다. “지금 센서값이 얼마인가요?”라고 물어 학생이 조건과 비교해 보게 합니다.

다음 시험 고르기

“모터 하나만 돌려 볼까요?”처럼 범위를 줄여 봅니다. 학생과 바꿀 설정 하나를 정하고 같은 조건에서 다시 시험합니다.

해결한 방법 남기기

“무엇을 바꿨더니 달라졌나요?”라고 묻습니다. 다른 모둠도 따라 해볼 수 있도록 바꾼 값과 결과를 적게 합니다.

기록 항목	남길 내용
환경	기기·OS·앱 버전·Hub 이름·연결 방식
증상	오류 문구 / 예상과 실제 동작
시험	센서값 / 조건 / 한 가지 수정
결과	해결 여부 / 남은 문제 / 다음 확인

부록 1. 블록에서 Python으로

예제 코드 읽기

공식 Cart Control 예제의 모터 쌍과 거리 읽기를 참고했습니다. 이 코드에서는 거리가 200mm 미만이거나 측정값이 −1이면 정지합니다. 사용 전에 실물 Hub에서 시험합니다.

```
from hub import port
import runloop, motor_pair, distance_sensor

async def main():
    motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.A, port.E)
    while True:
        d = distance_sensor.distance(port.B)
        if d == -1 or d < 200:
            motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
        else:
            motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 0, velocity=200)
        await runloop.sleep_ms(20)

runloop.run(main())
```

대응과 시험

while True는 계속 반복, if/else는 조건 분기입니다. 반복 안에서 d를 다시 읽습니다. −1·199·200·300mm의 판단을 먼저 검토하고 실제 주행은 낮은 속도로 시험합니다.

공식 Python 거리 제어 예제

https://education.lego.com/en-us/lessons/spike-python-u3-sensor-control/spike-python-u3l3/

부록 2. 데이터와 제어 확장

거리값을 속도로 바꾸기

예제는 정지 기준을 200mm, 속도 범위를 100~400°/초로 정했습니다. d가 200 이상이면 (d−200)×2를 계산한 뒤 범위를 제한합니다. 199mm에서는 정지하지만 200mm에서는 속도 100으로 출발합니다. 이 갑작스러운 변화를 어떻게 줄일지 토의합니다.

반사광 P 제어

검정 평균과 흰색 평균 사이 중간값을 T로 정합니다. 오차 e=r−T, 조향 u=K×e를 계산하고 −100~100 범위로 제한합니다. 조향 부호는 추적할 선 경계에서 실제로 확인합니다.

실험 기록

같은 선과 센서 높이에서 K만 바꿔 봅니다. 선을 벗어난 횟수와 흔들림을 적습니다. K를 정한 뒤에는 속도만 바꿔 같은 방법으로 비교합니다.

복합 제어

매 반복에서 거리 정지 조건을 먼저 확인한 뒤 라인 조향을 계산합니다. 자동 재출발을 원하지 않으면 정지 상태를 유지하고 새 출발 입력을 요구합니다.

AI 활용

AI에 코드와 오류 문구, 사용한 포트를 함께 줍니다. 제안을 받으면 공식 도움말에서 함수와 단위를 확인하고 다시 실행합니다. 바꾼 부분과 실제 결과를 기록합니다.

공식 자료 ① 시작·연결·조립

제목을 누르면 공식 페이지가 열립니다. 확인일: 2026-10-10

SPIKE Web App

https://spike.legoeducation.com/

앱 다운로드·업데이트

https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software/

기기별 연결 호환표

https://assets.education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/bltbf8a6cefbd8c815c/63d82292771d7f10c63c274e/LEGO_Education_SPIKE_App_3_Device_Compatibility_and_Connectivity.pdf

Bluetooth 연결 안내

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/bluetooth-connectivity/

시스템 요구사항

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/downloads/system-requirements/

공식 조립 설명서

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/downloads/building-instructions/

공식 자료 ② 센서·Python·수업

기술 사양: Hub·센서·모터

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/downloads/technical-specifications/

Hub·앱 FAQ

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/spike-prime-faqs/

Python API 도움말

https://spike.legoeducation.com/prime/help/lls-help-python

Cart Control: 거리 제어·디버깅

https://education.lego.com/en-us/lessons/spike-python-u3-sensor-control/spike-python-u3l3/

Reacting to Lines: 반사광·라인

https://education.lego.com/en-us/lessons/prime-competition-ready/training-camp-3-react-to-lines/

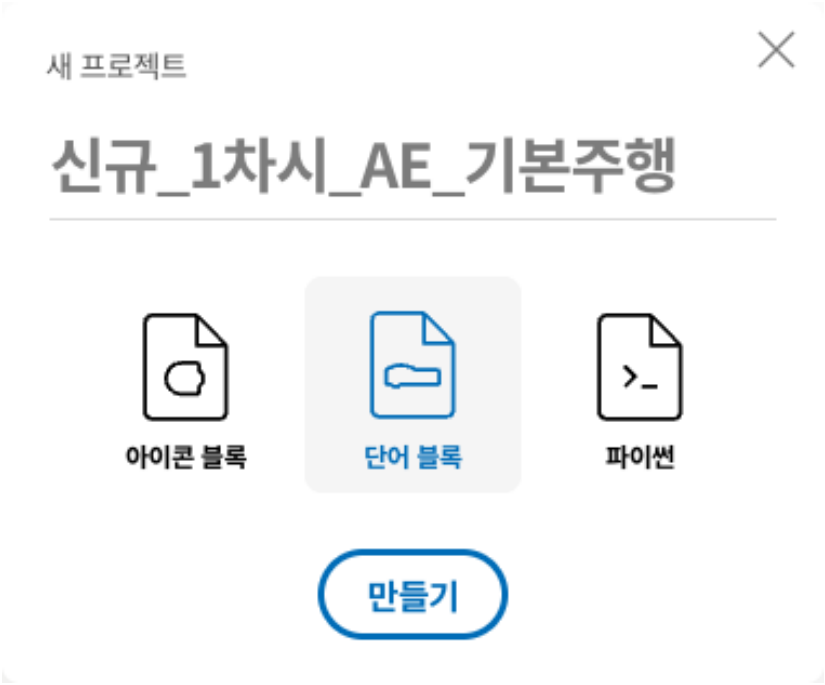
공식 SPIKE 3 Python 예제 PDF

https://assets.education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/blt02bcbffa2bf460b5/65df44a50f1d35dffdca4995/EN-US-SPIKE-Prime-Python-Programs_Feb-2024.pdf?locale=en-us

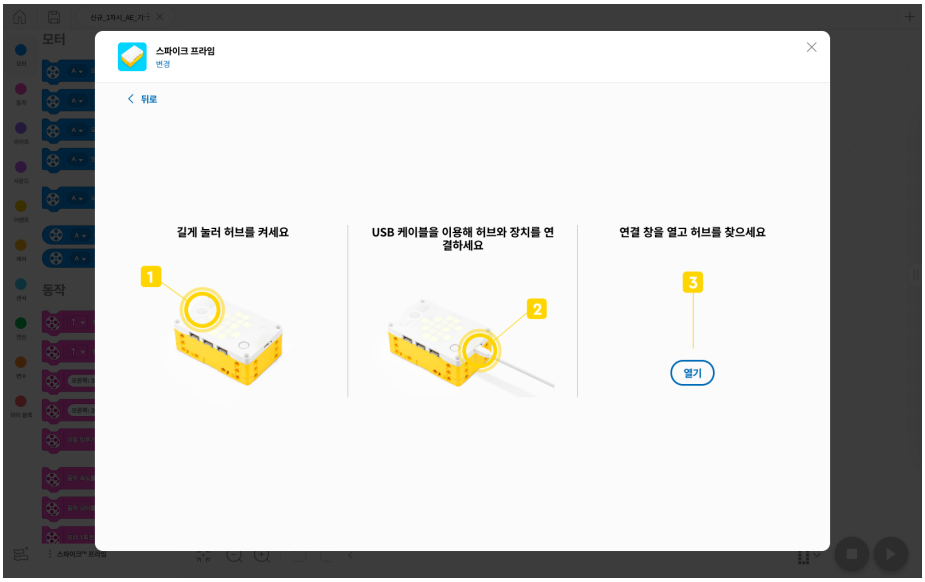
수업 전에 링크가 열리는지 보고 필요한 조립 설명서와 예제를 준비합니다. 화면의 숫자와 예제 상수는 우리 모둠에서 직접 측정한 값으로 바꾸어 시험합니다.

프로젝트와 Hub 연결 화면

SPIKE 웹앱 3.6.1 한국어 화면

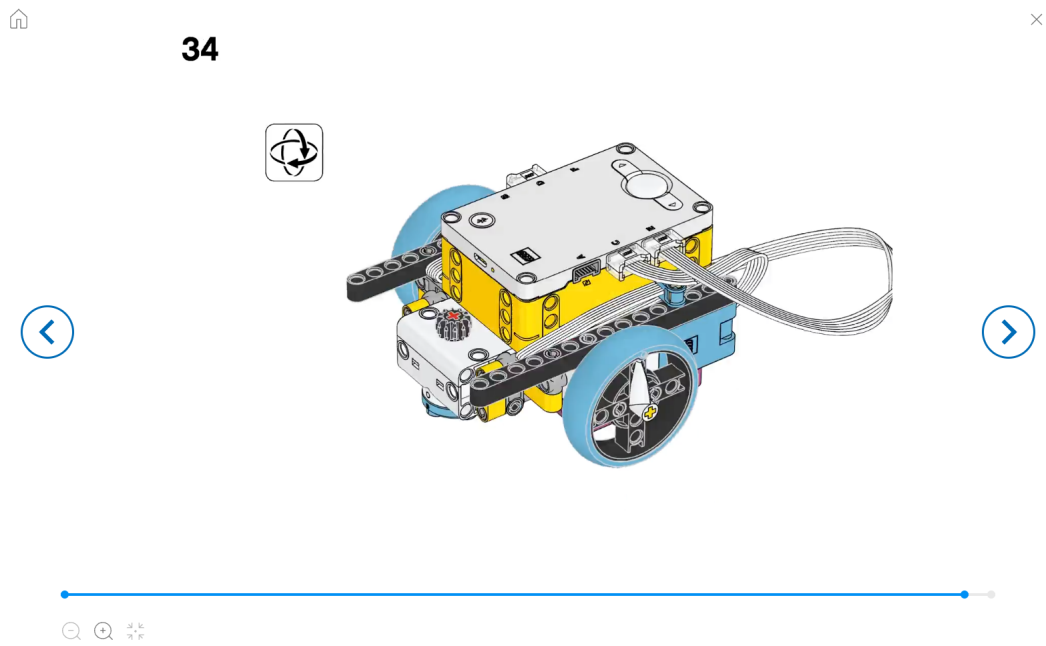


프로젝트 이름을 입력하고 단어 블록을 선택한 뒤 만들기를 누릅니다. Python 차시는 파이썬을 선택합니다. 아이콘 블록과 구분합니다.



Hub 전원과 데이터 케이블을 확인한 뒤 연결 창을 엽니다. 위 화면은 USB 연결 전 안내입니다. 실제 연결 성공은 Hub 이름·포트·값 변화로 확인합니다.

조립 설명서와 첫 주행 코드



홈의 조립 메뉴에서 드라이빙 베이스 1을 선택합니다. 공식 완성 모형을 참고하되 연수의 모터 포트 A/E와 센서 포트 B/C/D를 따로 확인합니다.



블록 순서: A+E 동작 모터 설정, 속도 25%, 앞으로 1초, 이동 멈추기. 첫 시험은 바퀴를 들어 모터 방향을 확인합니다.

센서 블록의 포트와 단위



컬러센서는 D, 힘센서는 C, 거리센서는 B에 맞췄습니다. 기본 포트가 A로 보이면 실제 케이블에 맞춰 바꿉니다.

센서	읽는 값	단위
컬러 D	색상 / 반사광	색상 / %
힘 C	눌림	참 / 거짓
거리 B	거리	cm
허브	요 각도	°

거리 블록은 단위 메뉴에서 cm를 고릅니다. Python은 mm이므로 20cm를 200mm로 바꿉니다.

조건·반복·변수 블록



제어 범주에서 조건과 반복을 찾습니다.

무한 반복하기 안에서 조건을 검사하면

입력 변화에 다시 반응합니다.

만약 / 아니면은 두 경로를 만듭니다.

센서 조건은 육각형 칸에 넣습니다.

변수 범주에서 변수 만들기를 선택합니다.

거리 또는 실행상태처럼

저장할 값이 드러나는 이름을 씁니다.

장애물을 치우면 다시 출발할지,

정지 상태를 유지할지 먼저 정합니다.

Python 코드의 들여쓰기

```
from hub import port
import runloop, motor_pair, distance_sensor

async def main():
    motor_pair.pair(motor_pair.PAIR_1, port.A, port.E)
    while True:
        d = distance_sensor.distance(port.B)
        if d == -1 or d < 200:
            motor_pair.stop(motor_pair.PAIR_1)
        else:
            motor_pair.move(motor_pair.PAIR_1, 0, velocity=200)
        await runloop.sleep_ms(20)

runloop.run(main())
```

반복문 안에서 거리 읽기

모터 쌍은 A/E, 거리센서는 B입니다. 200mm 미만 또는 −1이면 멈춥니다. 거리를 읽는 줄이 while 안에 있어 매번 새 값으로 판단합니다.

들여쓰기

main 안에서 모터 쌍을 설정하고 while을 실행합니다. if와 else는 같은 깊이이고 await는 while 안에 둡니다. 마지막 runloop.run(main())은 함수 밖에 둡니다.

주행 전 시험

바퀴를 들고 모터 방향을 먼저 봅니다. 이후 낮은 속도로 주행하며 장애물을 넣었다 치웠을 때 정지와 재출발이 예상대로 되는지 확인합니다.

화면: SPIKE 웹앱 3.6.1 한국어판

힘·거리센서 예제



힘센서 C를 누를 때까지 기다린 뒤 앞으로 1초 이동하고 정지합니다. 누르기 전 출발한다면 조건 위치와 포트를 확인합니다.



거리센서 B가 20cm보다 가까워질 때까지 이동한 뒤 정지합니다. 한 번 끝나는 프로그램이며 자동 재출발은 하지 않습니다. 정지 거리를 15cm로 바꿔 차이를 비교할 수 있습니다.

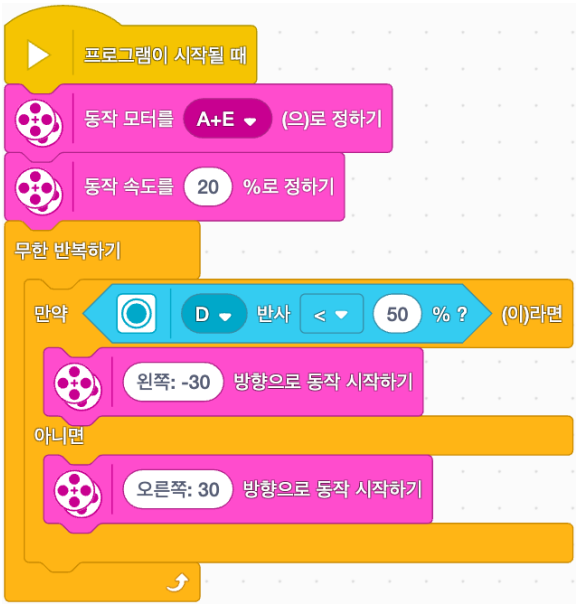
반복 확장

무한 반복 안에 만약/아니면을 넣으면 책을 치울 때 다시 출발합니다. 한 번 정지한 뒤 계속 멈춰 있어야 하는 활동인지, 다시 출발하는 활동인지 먼저 정합니다.

90° 회전과 라인 주행 예제



화면의 조건은 '요 각도의 절댓값이 90보다 작지 않다'입니다. 즉 90° 이상 돌았거나 타이머가 5초를 넘으면 멈춥니다. 회전 부호와 Hub 방향을 먼저 시험합니다.



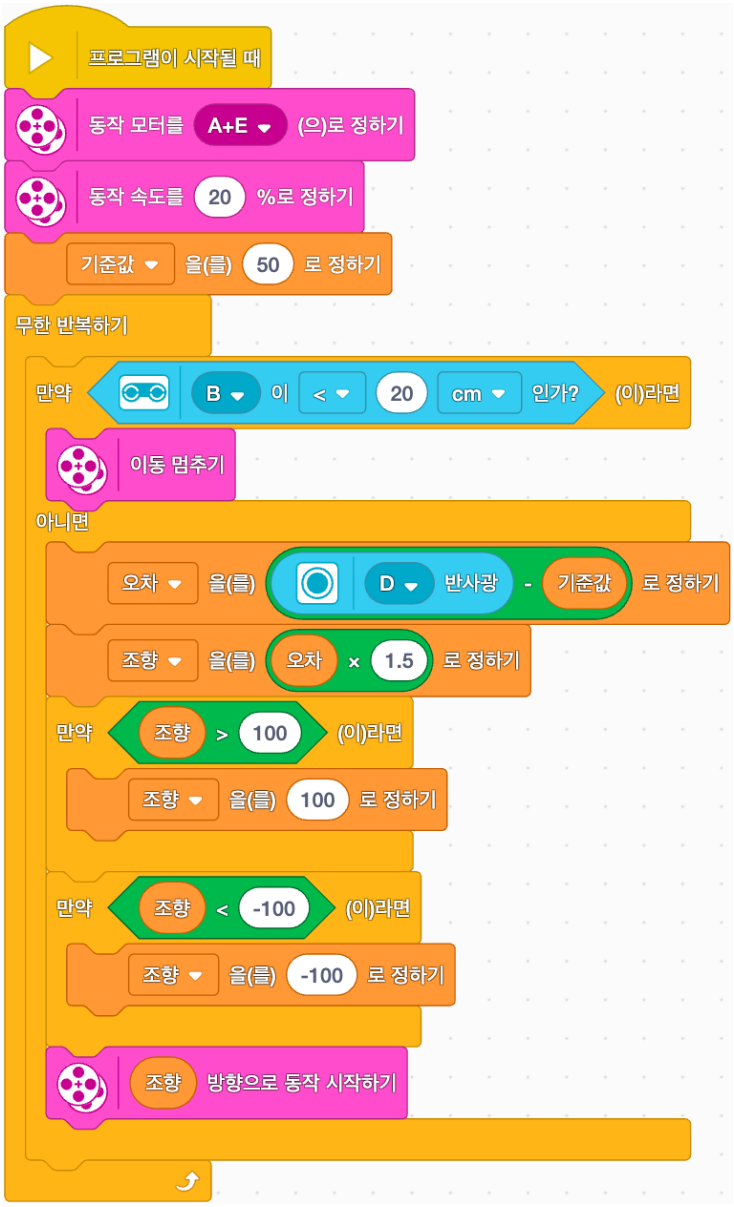
반사광이 기준보다 작으면 한쪽, 크면 반대쪽으로 조향합니다. 50과 ±30은 예시입니다. 검정·흰색 측정값과 추적할 선 경계에 맞춰 기준과 부호를 바꿉니다.

오차로 조향 계산하기



기준값 50과 K=1.5는 연습용입니다. 실제 표면의 반사광으로 기준값을 구한 뒤 K만 바꿔 비교합니다. K=3, 반사광 10이면 조향은 −120이므로 −100으로 제한합니다.

라인 주행 중 장애물 정지



거리가 20cm 미만이면 조향을 계산하지 않고 멈춥니다. 책을 치우면 다시 라인을 따라갑니다. 자동 재출발을 막으려면 정지 상태를 기억하는 변수를 추가합니다.